

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Ingeniería de Sistemas

**Propuesta de Proyecto
Sistema de Gestión para Gimnasio**

Angela Maria Reina Vivas
Angel Felipe Alvarez Benavides
Cristian David Vargas Cetina

Asignatura: Bases de Datos I
Docente: Christian Felipe Duarte Arevalo

Bogotá D.C.
2026

1. Problemática

El gimnasio requiere un sistema de información que permita administrar de manera organizada y estructurada la información relacionada con clientes, planes, suscripciones, pagos, facturación, clases e instructores.

Actualmente, gran parte de la información se registra de forma manual o mediante herramientas aisladas, lo que ocasiona inconsistencias en los datos, dificultades para consultar información histórica y problemas en el control operativo del gimnasio.

El gimnasio necesita almacenar información de los clientes, incluyendo sus datos personales, información de contacto y estado de sus suscripciones. También requiere llevar control de los planes ofrecidos, sus costos, duración y beneficios.

Adicionalmente, se desea registrar el historial de suscripciones de cada cliente, las fechas de inicio y finalización, el estado de la suscripción y el valor asociado en el momento de la contratación.

El sistema también debe permitir almacenar información relacionada con la facturación y los pagos realizados por los clientes, incluyendo fecha de emisión de facturas, estado de pago, montos cancelados y métodos de pago utilizados (efectivo, tarjeta o transferencia).

Por otra parte, el gimnasio requiere administrar la programación de clases, la asignación de instructores, los cupos disponibles y la asistencia de los clientes a cada sesión programada.

En consecuencia, se hace necesario implementar una base de datos centralizada que permita organizar, consultar y conservar de manera confiable toda la información operativa e histórica del gimnasio.

2. Enunciado del Sistema

El sistema permitirá administrar la información general del gimnasio, incluyendo clientes, planes, suscripciones, facturación, pagos, clases, instructores y asistencias.

Se desea almacenar la información personal de los clientes, como nombres, apellidos, documento de identidad, teléfono y correo electrónico.

El gimnasio ofrecerá diferentes planes con información relacionada con nombre, costo, duración y beneficios. Los clientes podrán adquirir suscripciones asociadas a estos planes.

Cada suscripción tendrá fechas de inicio y finalización, estado actual y valor registrado al momento de la compra, permitiendo conservar el historial de los servicios adquiridos por cada cliente.

El sistema deberá generar facturas asociadas a las suscripciones y registrar los pagos realizados. Los pagos podrán efectuarse mediante diferentes métodos, como efectivo, tarjeta o transferencia bancaria.

Asimismo, el gimnasio requiere programar sesiones de clases con fecha, horario, instructor responsable y cupo máximo. También se desea registrar la asistencia de los clientes a cada sesión.

3. Alcance

- Registro y actualización de información de clientes.
- Administración de planes ofrecidos por el gimnasio.
- Gestión del historial de suscripciones.
- Control de vigencia y estado de suscripciones.
- Generación y control de facturas.
- Registro de pagos y métodos de pago utilizados.
- Gestión de instructores.
- Programación de sesiones de clases.
- Registro de cupos disponibles por sesión.
- Registro y consulta de asistencias.
- Conservación de información histórica.
- Consulta de información para control administrativo.

4. Supuestos

1. Un cliente puede tener varias suscripciones a lo largo del tiempo.
2. Solo puede existir una suscripción activa por cliente en el mismo período.
3. Cada suscripción pertenece a un único plan.
4. El sistema conservará el historial de clientes, pagos, facturas y asistencias.
5. Los planes pueden existir sin clientes asociados.
6. Cada factura tendrá un único pago asociado.
7. Un pago puede incluir uno o varios métodos de pago.
8. Las clases tendrán un cupo máximo definido.
9. Cada sesión contará con un único instructor responsable.
10. Solo los clientes con suscripción activa podrán asistir a clases.

5. Reglas del Negocio

- Un cliente no puede tener dos suscripciones activas simultáneamente.
- Cada suscripción debe registrar su fecha de inicio y fecha de finalización.
- Toda factura debe estar asociada a una suscripción.
- Los pagos deben registrar el monto cancelado.
- El sistema debe registrar el método de pago utilizado.
- No se puede superar el cupo máximo de una clase.
- Cada sesión debe tener un instructor asignado.
- El sistema debe conservar el historial de información sin eliminar registros relevantes.

6. Solución Propuesta

Se propone desarrollar una base de datos centralizada para el gimnasio, orientada a almacenar y organizar la información operativa y administrativa del negocio.

La solución permitirá guardar información de clientes, suscripciones, planes, clases, instructores, facturas, pagos y asistencias, facilitando la consulta y control de la información.

La base de datos permitirá conocer el historial completo de los clientes, incluyendo las suscripciones adquiridas, pagos realizados y participación en clases.

Asimismo, la solución facilitará la gestión de pagos mediante diferentes métodos, permitiendo registrar pagos en efectivo, tarjeta o transferencia bancaria.

Con esta propuesta se busca mejorar la organización de la información, optimizar los procesos administrativos y proporcionar datos confiables para apoyar la toma de decisiones del gimnasio.

7. Beneficios

- Centralización y organización de la información.
- Reducción de inconsistencias en los registros.
- Mayor control sobre clientes y suscripciones.
- Mejor administración de clases y cupos.
- Disponibilidad de historial de pagos y asistencias.
- Optimización de procesos administrativos.
- Mejor soporte para toma de decisiones.